

Caratteristiche dinamiche degli strumenti

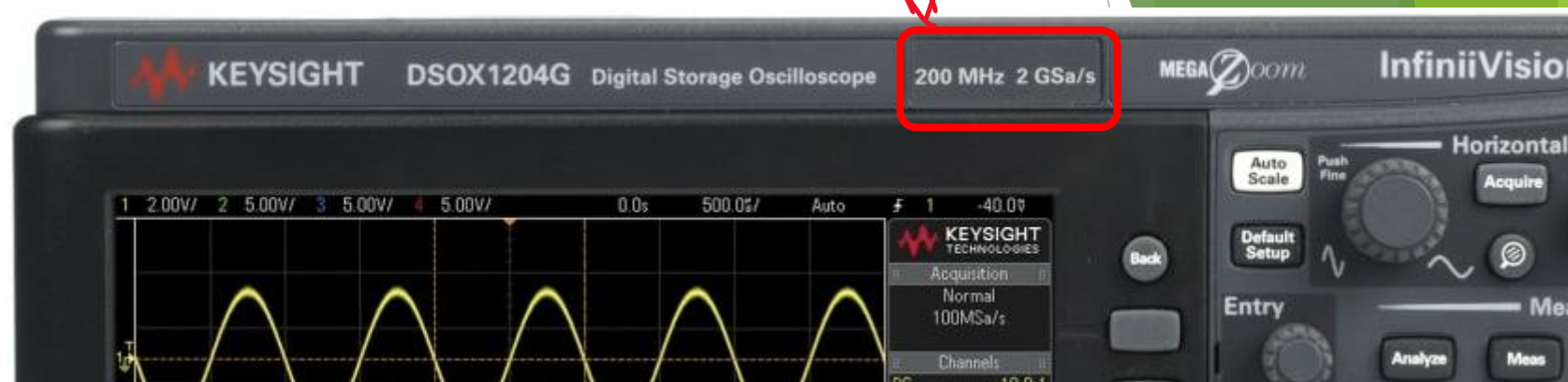
Nicola Giaquinto

Che cosa sono le caratteristiche dinamiche degli strumenti di misura

- ▶ Le caratteristiche dinamiche descrivono come uno strumento risponde nel tempo a un segnale che varia
- ▶ Riguardano la capacità dello strumento di seguire correttamente grandezze non statiche
- ▶ Includono aspetti come
 - ▶ banda passante e tempo di risposta
 - ▶ impedenza d'ingresso in AC
 - ▶ altri aspetti legati al loro comportamento con segnali AC e variabili

Banda degli strumenti di misura

Banda vs risoluzione



- ▶ Gli strumenti per segnali ac e variabili hanno una **banda** (o larghezza di banda)
- ▶ La banda elevata è una caratteristica tra le più importanti
- ▶ A parità di prezzo, la banda è a scapito della risoluzione, per esempio:
 - ▶ oscilloscopio: $B = 200 \text{ MHz}$, $b = 8 \text{ bit}$ (256 livelli di uscita)
 - ▶ multimetro: $B = 100 \text{ kHz}$, $b \cong 16.6 \text{ bit}$ (100 000 livelli di uscita)
- ▶ A parità di condizioni, banda molto diversa -> prezzo molto diverso
 - ▶ oscilloscopio 8 bit 200 MHz -> migliaia di euro
 - ▶ oscilloscopio 8 bit 5 GHz $\rightarrow \cong 100\,000$ euro

La banda specificata nelle "performance characteristics"

- ▶ Vediamo qui esempi di specifiche di un multimetro (Keysight 34401A) e di oscilloscopio (Keysight serie EDUX / DSOX)
- ▶ Vediamo che si parla di "**banda a -3 dB**"
- ▶ Nel caso dell'oscilloscopio, si riporta anche il "**calculated rise time**"
- ▶ Conoscendo la teoria dei sistemi del 1° ordine, si intuisce il significato

$$\text{Bandwidth Error} = \frac{-C.F.^2 \times F}{4 \pi \times BW}$$

C.F. = signal crest factor
 F = input fundamental frequency
 BW = multimeter's -3 dB bandwidth
 (1 MHz for the HP 34401A)

	EDUX1052A/EDUX1052G	DSOX1202A/DSOX1202G
Bandwidth (-3 dB) ^{1,2}	50 MHz	70 MHz
		100 MHz (option D1202BW1A)
		200 MHz (option D1202BW2A)
Calculated rise time (10 to 90%)	≤ 7 ns	≤ 5 ns (70 MHz base model)
		≤ 3.5 ns (with 100 MHz option)
		≤ 1.7 ns (with 200 MHz option)

Il modo standard di modellare la banda finita di uno strumento

- L'effetto della banda finita è solitamente modellato come un sistema del 1° ordine con **guadagno in continua $k = 1$** e **frequenza di taglio f_c pari alla larghezza di banda**, che quindi è detta "banda a -3 dB"

$$\dot{H} = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_c}}$$

- Questo è solo un modello molto approssimato: non corrisponde alla realtà in modo esatto
 - Se lo fosse, potremmo ricavare le caratteristiche di un segnale di frequenza ben oltre la banda, calcolando l'uscita di $\dot{G}(s) = 1/\dot{H}(s)$
 - In laboratorio possiamo vedere praticamente il comportamento in frequenza almeno del multimetro digitale: attenua di 3 dB a 1 MHz?
- Il "calculated rise time" è molto semplice: $t_r \cong 0.35/f_c$
 - $f_c = 100 \text{ MHz} \rightarrow t_r \cong \frac{0.35}{f_c} = 3.5 \text{ ns}$

Bandwidth (-3 dB) ^{1, 2}

Calculated rise time (10 to 90%)

DSOX1202A/DSOX1202G

70 MHz

100 MHz (option D1202BW1A)

200 MHz (option D1202BW2A)

≤ 5 ns (70 MHz base model)

≤ 3.5 ns (with 100 MHz option)

≤ 1.7 ns (with 200 MHz option)

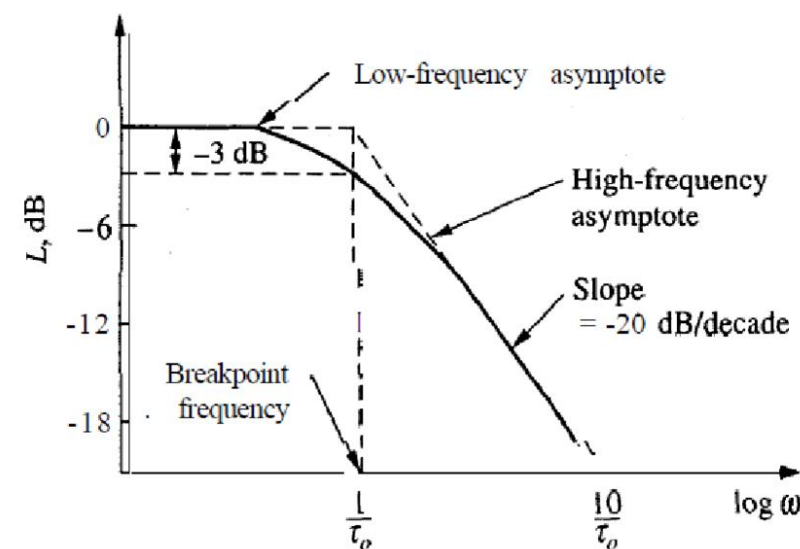
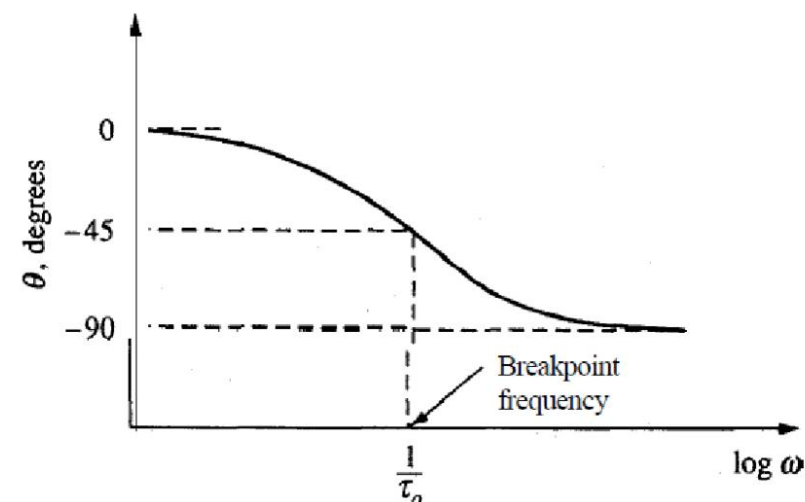
"Regola del 5" e "regola del 10"

- ▶ Se un oscilloscopio ha banda 200 MHz, posso accuratamente misurare segnali di banda 200 MHz?
- ▶ No, perché le componenti a frequenza vicina a f_c subiscono "distorsione lineare"
 - ▶ l'ampiezza è attenuata: del 30% circa per $f = f_c$
 - ▶ la fase è ritardata: di 45° per $f = f_c$
- ▶ La "regola del 5" ci dice che la **banda del segnale** deve essere **circa 5 volte inferiore alla banda dello strumento**
 - ▶ <https://www.keysight.com/blogs/en/tech/bench/2019/08/16/supercharge-your-oscilloscope-bandwidth>
- ▶ Calcolo dell'errore a $f = f_c/5$

$$H = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.2^2}} \cong 0.98 \rightarrow \text{errore pari a } -2\%$$

$$\varphi_H = -\text{atan}(0.2) \cong -11^\circ$$
- ▶ Applicando la "regola del 10" l'errore scende a -0.5% e -5° rispettivamente

Digital Storage Oscilloscope 200 MHz 2 GSa/s



La banda dei multimetri

- ▶ Ai multimetri, più che applicare una regola del 5 o del 10, si applicano **le specifiche sul manuale**
- ▶ Per il Keysight 34401A, leggiamo che la banda, in astratto è 1 MHz, ma **le specifiche sono garantite fino a 300 kHz**
- ▶ Per segnali non sinusoidali, che hanno componenti armoniche a frequenze multiple della fondamentale (frequenza del segnale), è specificata la formula per un "bandwidth error" addizionale

- ▶ Questo è <0, perché il multimetro è **un sistema passabasso** e le componenti ad alta frequenza sono attenuate
- ▶ Non possiamo sottrarre questo errore alla misura per compensarlo: il manuale non dice di fare questo
- ▶ Dice di aggiungere al "total error" la quantità

$$\frac{CF^2 \cdot f}{4\pi \cdot BW} = \frac{3^2}{4\pi} \frac{20}{1000} \cong 0.014$$

■ AC Characteristics

Function	Range [3]	Frequency
True RMS AC Voltage [4]	100.0000 mV	3 Hz – 5 Hz
		5 Hz – 10 Hz
		10 Hz – 20 kHz
		20 kHz – 50 kHz
		50 kHz – 100 kHz
		100 kHz – 300 kHz [6]

[5] 750 vac range limited to 100 kHz or 8×10^4 Volt-Hz.

[6] Typically 30% of reading error at 1 MHz.

[7] For frequencies below 100 Hz, delay AC filter specified.

$$\text{Bandwidth Error} = \frac{-C.F.^2 \times F}{4\pi \times BW}$$

C.F. = signal crest factor

F = input fundamental frequency

BW = multimeter's -3 dB bandwidth
(1 MHz for the HP 34401A)

Example

Calculate the approximate measurement error for a pulse train input with a crest factor of 3 and a fundamental frequency of 20 kHz. For this example, assume the multimeter's 90-day accuracy specifications: $\pm (0.05\% + 0.03\%)$.

$$\text{Total Error} = 0.08\% + 0.15\% + 1.4\% = 1.6\%$$

L'impedenza d'ingresso in AC

Alcuni dati (multimetri)

HP 34401A Multimeter	DC Voltage	
	Measurement Method:	Continuously integrating, multi-slope III A/D converter.
	A/D Linearity:	0.0002% of reading + 0.0001% of range
	Input Resistance:	
	0.1 V, 1 V, 10 V ranges	Selectable 10 MΩ or >10 GΩ [11]
	100 V, 1000 V ranges	10 MΩ ±1%
	True RMS AC Voltage	
	Measurement Method:	AC-coupled True RMS – measures the ac component of input with up to 400 Vdc of bias on any range.
	Crest Factor:	Maximum 5:1 at full scale
	AC Filter Bandwidth:	
	Slow	3 Hz – 300 kHz
	Medium	20 Hz – 300 kHz
	Fast	200 Hz – 300 kHz
	Input Impedance:	1 MΩ ± 2%, in parallel with 100 pF
	Input Protection:	750 V rms all ranges

U1250 Series Handheld Digital Multimeters

Function	Range	U1251B
DC voltage	50 mV to 1000 mV	10 MΩ
	5 V to 1000 V	10 MΩ (nominal), with 10 MΩ in parallel at dual display
AC voltage	50 mV to 1000 mV	10 MΩ in parallel with < 100 pF
	5 V to 1000 V	
AC + DC voltage	50 mV to 1000 mV	N/A
	5 V to 1000 V	

Alcuni dati (oscilloscopi e cavi di collegamento)

InfiniiVision 1000 X-Series Oscilloscopes

2-channel and 4-channel models with 50 MHz to 200 MHz bandwidth



Vertical system

	All Models
Input coupling	DC, AC (10 Hz cutoff frequency)
Input impedance/capacitance	1 MΩ ± 2%, 16 pF ± 3 pF

RG58BU/CU - 50Ω



Specifications:

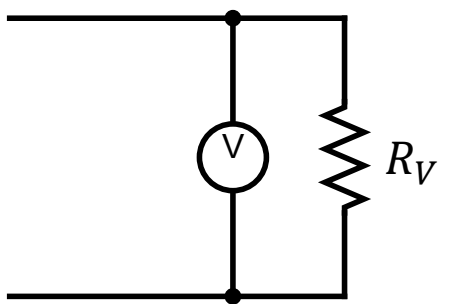
Nominal Cable diameter outer core : 4.95mm
inner core : 1/0.8mm solid.

Capacitance : 100pF/m.

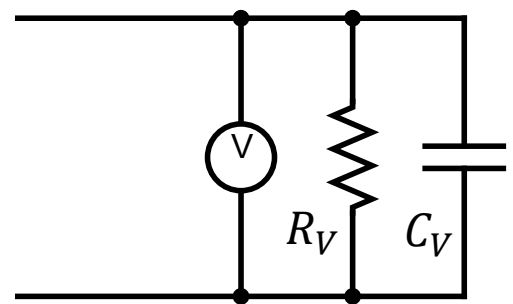


$l = 100 \text{ cm}$

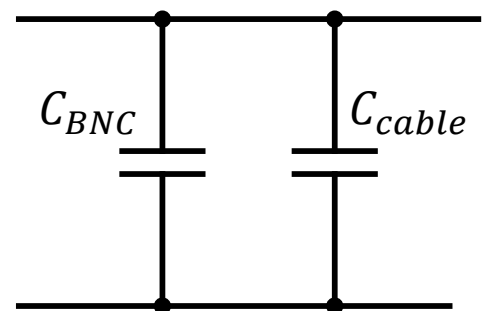
Impedenza interna di voltmetro in DC e in AC



Valore tipico:
 $R_V = 10\text{ M}\Omega \pm 1\%$



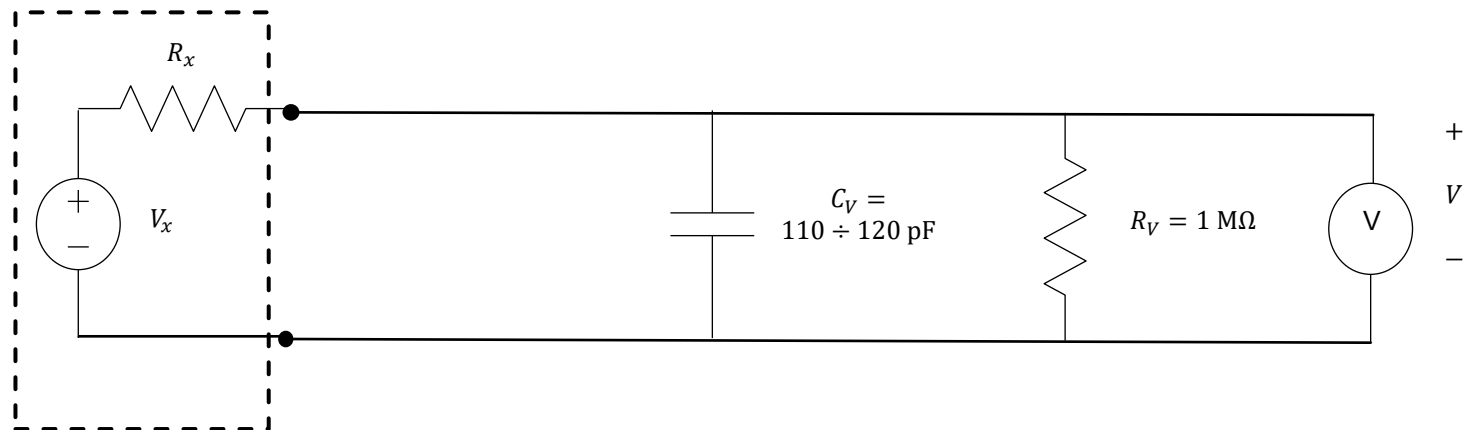
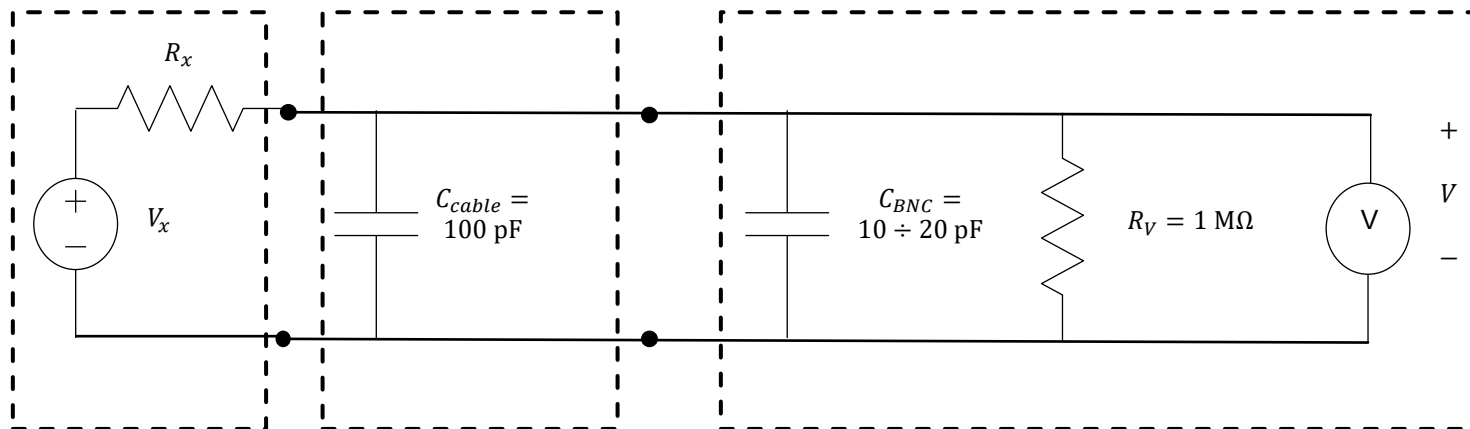
Valori tipici:
 $R_V = 1\text{ M}\Omega \pm 2\%$
 $C_V < 100\text{ pF}$



Valori tipici:
 $C_{BNC} = 12 \div 16\text{ pF}$
 $C_{cable} \cong 10 \div 50\text{ pF}$

- ▶ Il voltmetro in DC ha come modello elettrico una resistenza R_V
 - ▶ In continua, $R_V = +\infty$ oppure $R_V = 10\text{ M}\Omega$
- ▶ Il voltmetro in AC ha come modello elettrico una resistenza R_V in parallelo a una capacità C_V
 - ▶ La capacità è legata al fatto che vi sono due conduttori affacciati
 - ▶ L'induttanza serie dei fili è normalmente trascurabile
 - ▶ Ciò è dovuto sia al fatto che non hanno spire, sia al fatto che la resistenza serie è molto alta
 - ▶ C_V è data dal parallelo (somma) di C_{cable} e C_{BNC}
- ▶ R_V si può realizzare uguale a un valore prefissato, con accuratezza; o renderla praticamente $+\infty$ (caso ideale)
- ▶ C_V è una capacità parassita inevitabile, che non si può rendere $= 0$ (caso ideale)

L'effetto di carico per misure di tensione in AC



- In un circuito di questo tipo la tensione V_x attraversa il circuito RC che abbiamo già visto:

$$\dot{H}(s) = \frac{k}{1 + s\tau}$$

$$k = \frac{R_V}{R_x + R_V}$$

$$\tau = (R_x || R_V) C_V$$

- Quindi subisce una attenuazione in continua (k) e un taglio in frequenza (τ, f_c)

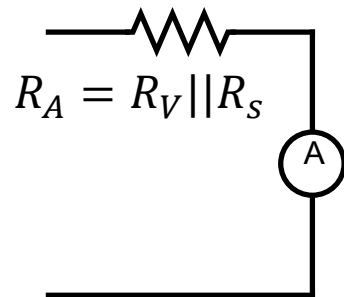
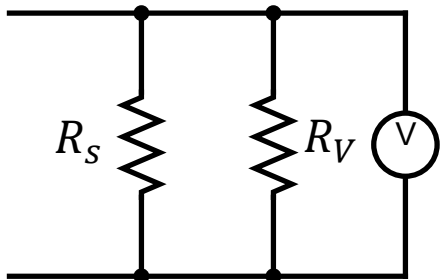
- Con $R_x = 100 \Omega$ e $C_V = 110 \text{ pF}$ si ha:

$$k = \frac{R_V}{R_x + R_V} \cong 1 - 10^{-4}$$

$$\tau = (R_x || R_V) C_V \cong R_x C_V = 12 \text{ ns}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau} \cong 13.2 \text{ MHz}$$

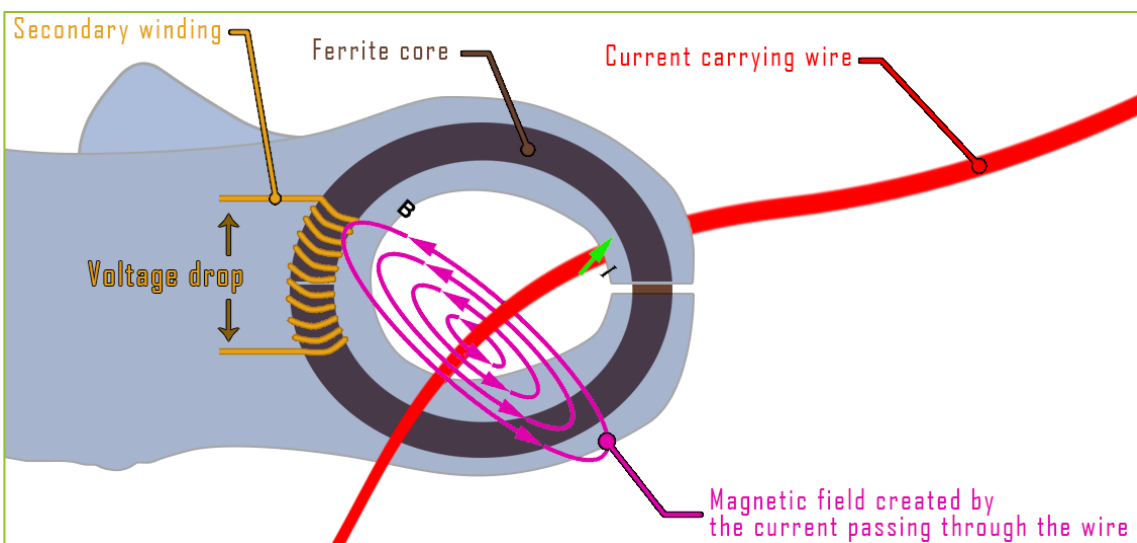
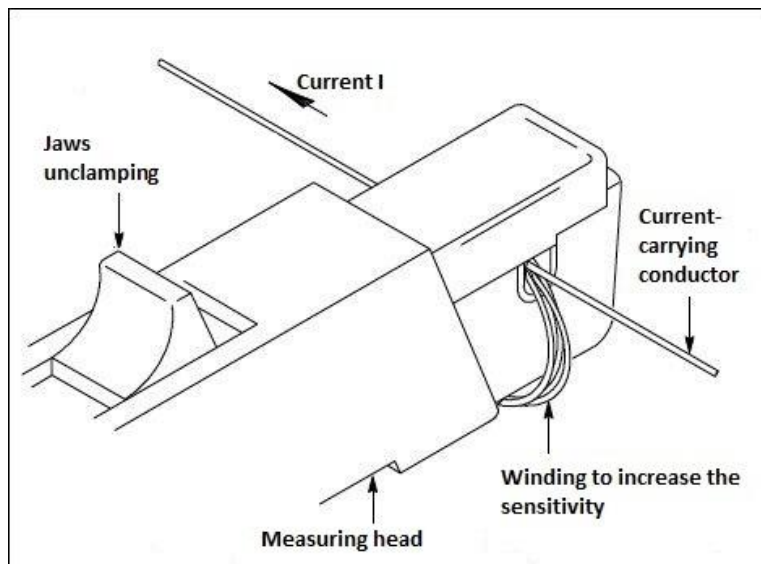
Gli shunt di corrente



- Gli amperometri si realizzano connettendo una resistenza di shunt R_S , **di valore basso**, in parallelo a un voltmetro
- Gli shunt di corrente, e in generale le resistenze di valore basso, sono spesso (non sempre!) realizzate mediante **fili conduttori avvolti** (in "costantana", lega rame-nichel)
- "Resistori a filo avvolto"

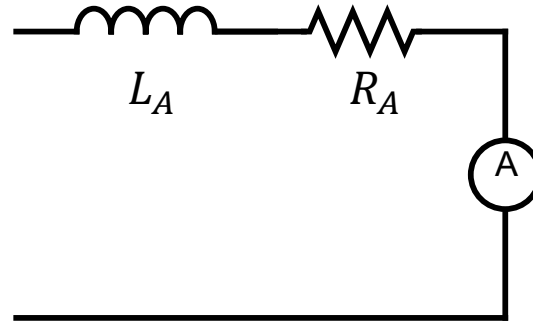
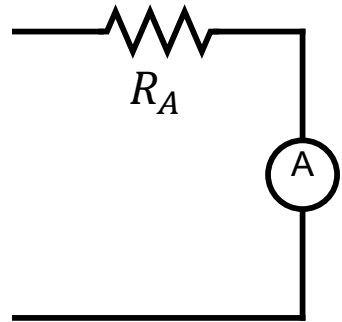


Le pinze di corrente



- ▶ Le figure si riferiscono a pinze amperometriche (sonde di corrente a pinza)
 - ▶ "ampere probe" = sonda di corrente
 - ▶ "ampere clamp", "current clamp" = pinza amperometrica
- ▶ Come si vede, le sonde a pinza normalmente operano mediante fili avvolti in spire (funzionano mediante induzione elettromagnetica)
- ▶ Ci sono anche sonde di corrente in cc, che funzionano con sensori a effetto Hall

16 Impedenza interna di amperometro in DC e in AC



- L'amperometro in DC ha come modello elettrico una resistenza R_A da varie centinaia di ohm (portate più basse, p. es. 500 μ A) fino a decimi di ohm (portate più alte p. es. 10 A)
- L'amperometro in AC ha come modello elettrico una resistenza R_A in serie a un'induttanza L_A
- L'induttanza è anche legata al fatto che R_A è piccola
- Quando la frequenza sale, le misure di corrente tendono a essere **indirette** (si misurano tensioni, e da esse si calcolano le correnti)

Cenni alle misure a frequenze "alte"

Misure a frequenze alte

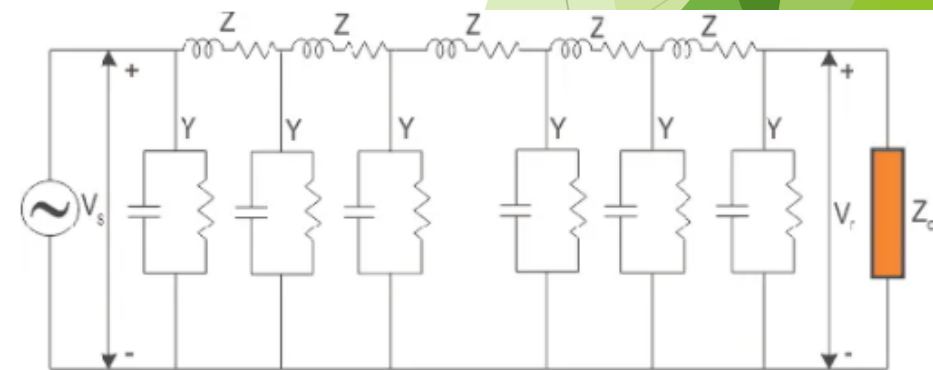
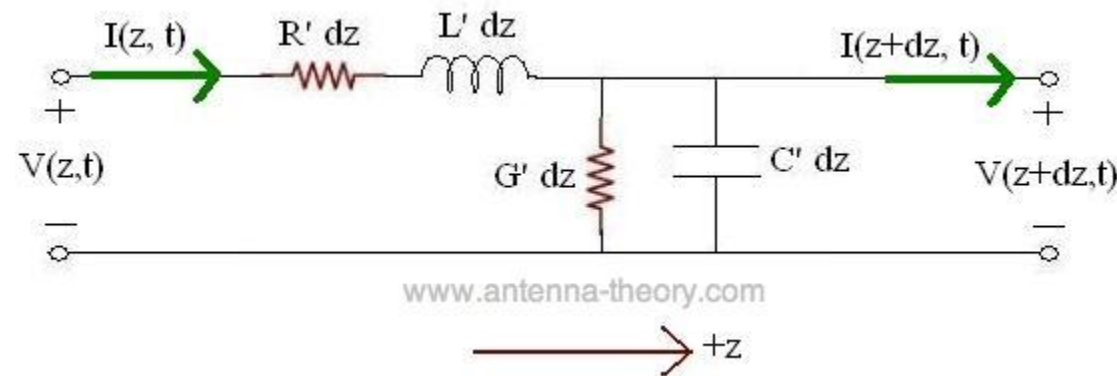
- Modellare il sistema fisico mediante circuiti a parametri concentrati è adeguato finché la lunghezza d'onda è molto maggiore delle dimensioni geometriche del circuito

$$\lambda = \frac{c}{f} \ll l$$

$$f \ll \frac{c}{l}$$

- Per $l = 0.3 \text{ m}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, si deve avere $f \ll 10^9 \text{ Hz}$, ovvero $f < \approx 2 \times 10^8 \text{ Hz} = 200 \text{ MHz}$
- A frequenze superiori, il comportamento del circuito va descritto in termini di propagazione
- Occorre almeno un modello circuitale a parametri distribuiti (linea di trasmissione)
- Se ci sono anche fenomeni radiativi, o di propagazione non TEM, occorre modellare il tutto non con modelli circuitali, ma con le equazioni di Maxwell

What is a Transmission Line?



Long Transmission Line Model

Voltmetro a frequenze alte

- ▶ Per frequenze dell'ordine dei gigahertz, gli oscilloscopi si costruiscono con impedenza d'ingresso di $50\ \Omega$
- ▶ La ragione è che quando le onde elettromagnetiche si propagano, uno strumento ad alta impedenza provoca riflessione delle stesse, il che non è un effetto desiderato (può perfino danneggiare il circuito in prova)
- ▶ Il valore $50\ \Omega$ è uno standard a radiofrequenza (anche se, per esempio, le antenne e i cavi TV hanno impedenza caratteristica $75\ \Omega$)
- ▶ L'oscilloscopio a $50\ \Omega$ si comporta come una "antenna adattata"

